



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio

DIPLOMADO EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7^{ma} VERSIÓN

Unidad 2: Natalia Francisca Campos Albornoz

Geógrafa. Mag. En Manejo de Recursos Naturales.

Académica de Vinculación con el Medio. Facultad de Ingeniería.

Universidad San Sebastián

Sede Valdivia.





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



Ruta de aprendizaje

Hora	Hito
19:00-19:05	Inicio de la sesión (cinco minutos de espera).
19:05-19:20	Introducción y actividad interactiva de inicio
19:20-19:50	Revisión de contenidos
19:50-20:00	Break ☕
20:00-20:30	Revisión de contenidos y actividad interactiva de aplicación
20:30-20:45	Plenario de conversación – preguntas y respuestas
20:45-21:00	Cierre de la sesión



Consideraciones para la participación

- Utiliza la herramienta “**Levantar la mano**” para solicitar la palabra, y espera que quien dirige la sesión te indique cuándo intervenir.
Participa activamente en las actividades interactivas propuestas durante la sesión, siguiendo las instrucciones entregadas en cada momento.
- Mantén el **micrófono desactivado** mientras no estés interviniendo y **evita utilizar herramientas de Zoom** que no hayan sido solicitadas, para favorecer el desarrollo ordenado de la sesión.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio



Asistencia

- Recuerde completar el formulario de asistencia UNA vez.
- No olvide que la **asistencia se coteja con la conexión a Zoom**, así que asegúrese de tener su nombre en el usuario.
- <https://forms.cloud.microsoft/r/XcUZU7yZea>





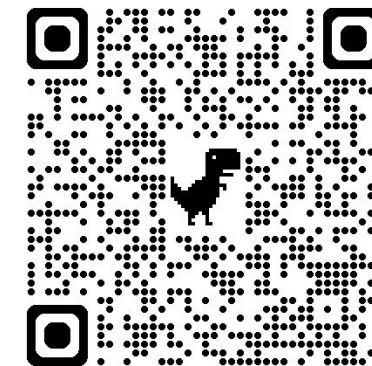
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio



Comparta sus preguntas

- Ingrese al documento si tiene alguna pregunta durante la sesión o desea compartir un comentario para la etapa de plenario.
- <https://docs.google.com/document/d/1B3t3s9y0PGvemopZNkVJcoKMkUTOG8IZIAkah5fNZ-M/edit?usp=sharing>



Composición de la Unidad

> Sesión 1

Introducción a la Innovación

Objetivo:

Comprender los fundamentos de la innovación, sus tipos y grados, y cómo la innovación abierta surge como paradigma estratégico para enfrentar desafíos territoriales.

> Sesión 2

Metodología de Innovación

Objetivo:

Explorar metodologías de innovación, con énfasis en Design Thinking, y aplicarlas a desafíos territoriales.

> Sesión 3

Aplicación de Innovación Abierta

Objetivo:

Integrar la metodología Design Thinking con la innovación abierta mediante el análisis de casos, aplicando sus conceptos en la resolución de un desafío territorial.

SESIÓN 2

La Innovación como Proceso de Aprendizaje



La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

Innovación = proceso de aprendizaje continuo

La innovación no es una receta fija ni un camino en línea recta. A diferencia de un proyecto tradicional que sigue pasos de A a Z, **el proceso innovador se asemeja a un espiral de aprendizaje: avanza, retrocede, se ajusta y vuelve a proyectarse con nuevas perspectivas.**

La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

Innovación = proceso de aprendizaje continuo

La innovación no es una receta fija ni un camino en línea recta. A diferencia de un proyecto tradicional que sigue pasos de A a Z, **el proceso innovador se asemeja a un espiral de aprendizaje: avanza, retrocede, se ajusta y vuelve a proyectarse con nuevas perspectivas.**

Los **modelos de aprendizaje en innovación** funcionan como marcos teóricos y prácticos que muestran cómo las personas, las organizaciones y equipos pueden **explorar, reflexionar y mejorar continuamente sus capacidades para generar soluciones más efectivas y con mayor impacto.**

La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

Innovar = aprender, desaprender y reaprender

Beckman & Barry (2007) explican que el **diseño y la innovación son procesos de aprendizaje social**. No avanzan en línea recta, sino en un ciclo dinámico donde vamos y volvemos entre analizar la realidad y crear nuevas posibilidades.

Su modelo **integra dos tradiciones**:

- La del **diseño** (fases analíticas y sintéticas, que se combinan con saltos entre lo concreto y lo abstracto).
- La del **aprendizaje experiencial** (vivir, reflexionar, conceptualizar, experimentar).

De esta integración surge un proceso en cuatro grandes momentos —Observations, Frameworks, Imperatives, Solutions— que se recorren de manera iterativa y no secuencial.

La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

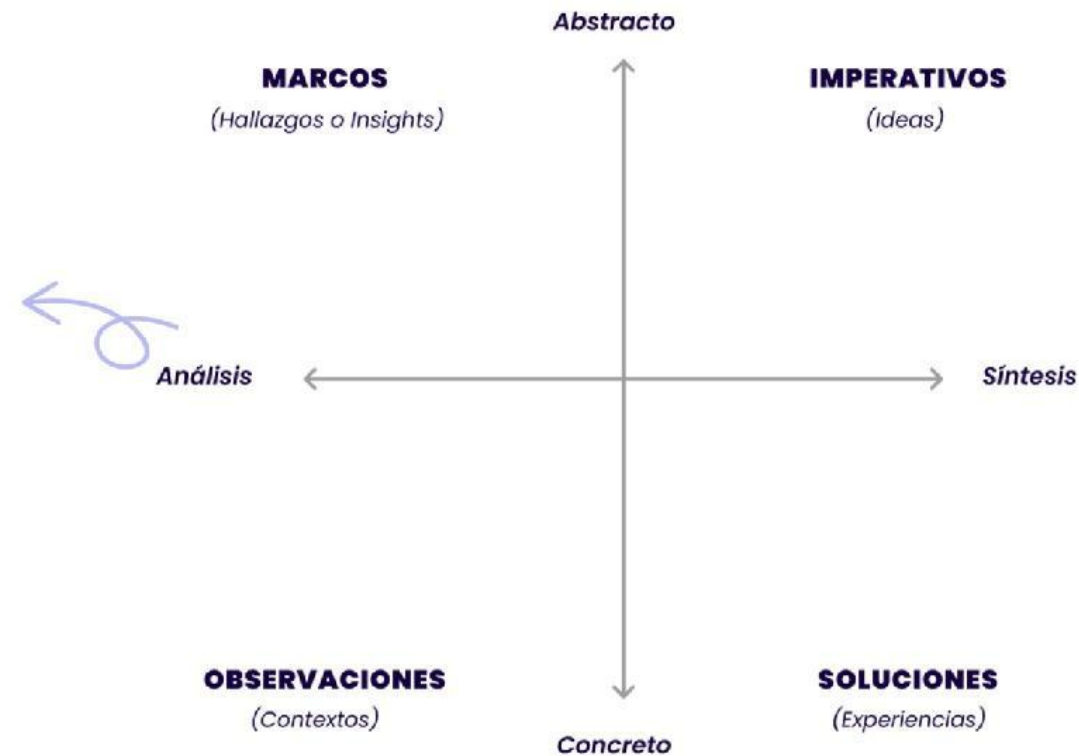
DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN



La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

Fase analítica: orientada a la búsqueda y descubrimiento de **información, necesidades, problemáticas y oportunidades.**



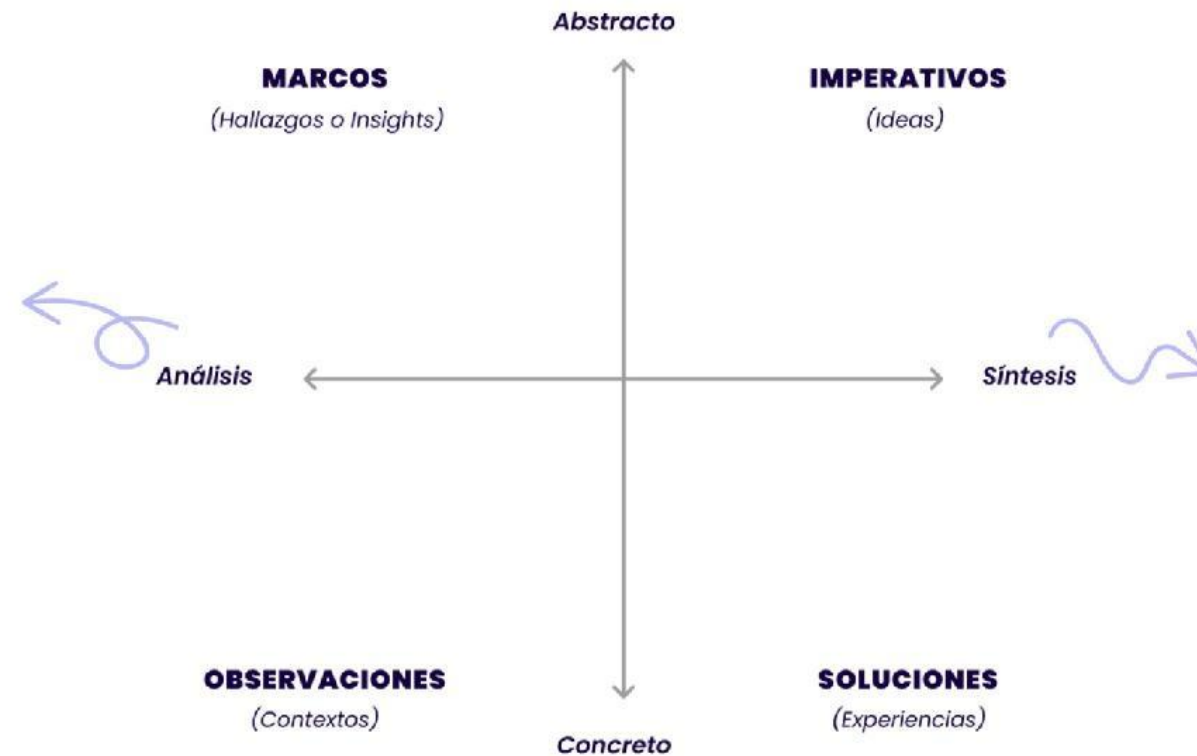
DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Fase analítica: orientada a la búsqueda y descubrimiento de **información, necesidades, problemáticas y oportunidades.**



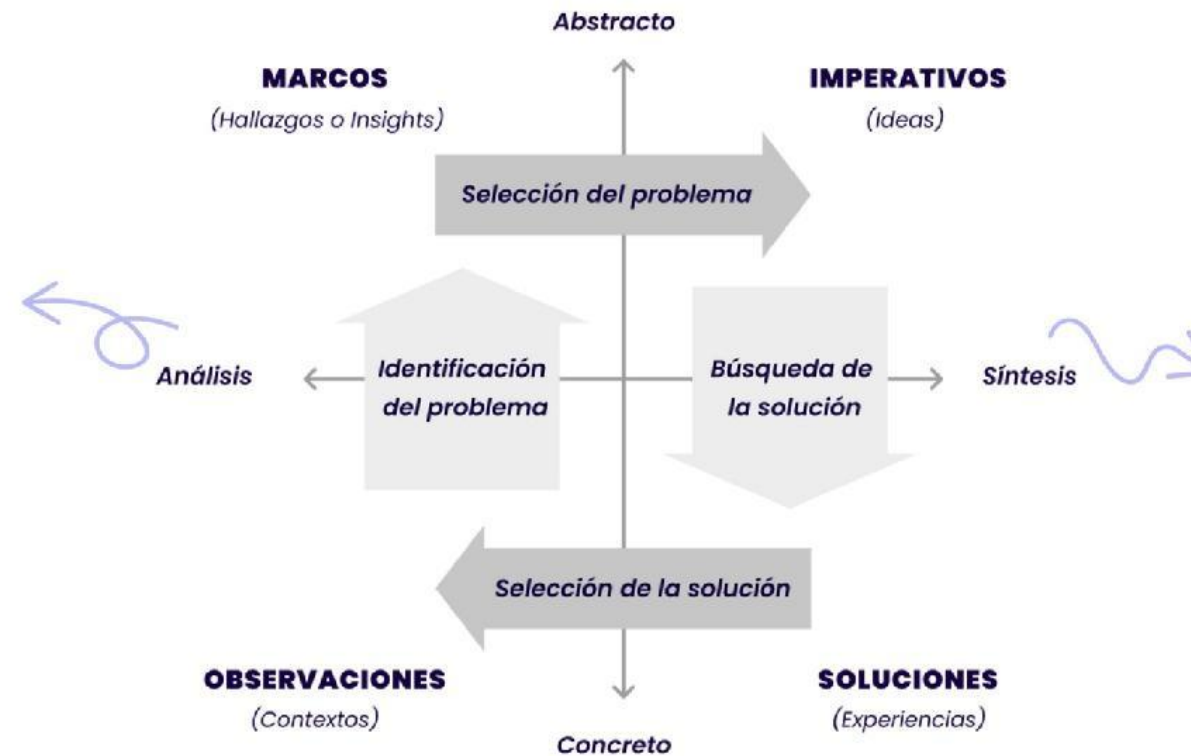
Fase de síntesis: enfocada en generar **innovación mediante la creación y materialización de nuevas ideas.**

La Innovación como Proceso de Aprendizaje

> Definición

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

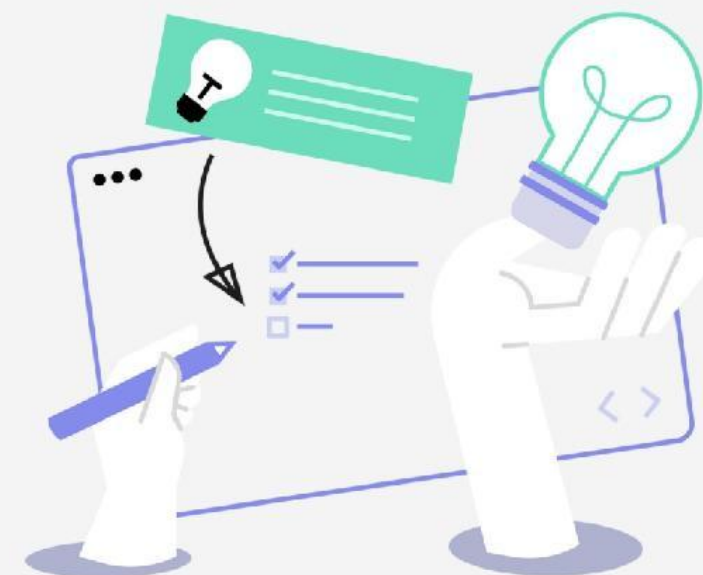
Fase analítica: orientada a la búsqueda y descubrimiento de **información, necesidades, problemáticas y oportunidades.**



Fase de síntesis: enfocada en generar **innovación mediante la creación y materialización de nuevas ideas.**

SESIÓN 2

Metodología Design Thinking



Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

El **Design Thinking** es una **metodología de innovación centrada en las personas**, que busca resolver problemas complejos a través de la empatía, la creatividad y la experimentación. Su origen se vincula al campo del diseño, pero desde hace dos décadas se ha expandido a diversos ámbitos como los negocios, la educación, la salud, las políticas públicas, entre otros.

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

El **Design Thinking** es una **metodología de innovación centrada en las personas**, que busca resolver problemas complejos a través de la empatía, la creatividad y la experimentación. Su origen se vincula al campo del diseño, pero desde hace dos décadas se ha expandido a diversos ámbitos como los negocios, la educación, la salud, las políticas públicas, entre otros.

Más que un conjunto de herramientas, el **Design Thinking es un proceso iterativo y colaborativo** que fomenta la **comprensión profunda de las necesidades de los usuarios o beneficiarios, la generación de ideas creativas y la construcción de soluciones que puedan probarse, refinarse e implementarse en la práctica.**

El núcleo del proceso está en la **formulación del problema u oportunidad**, porque permite construir un punto de partida compartido y orientar adecuadamente la generación de soluciones.

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

El Design Thinking es un proceso social, colaborativo e iterativo que combina lo deseable, lo factible y lo viable para generar soluciones con sentido

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

El Design Thinking es un proceso social, colaborativo e iterativo que combina lo deseable, lo factible y lo viable para generar soluciones con sentido

Tanto el pensamiento de diseño como la innovación son, ante todo, **procesos sociales: se construyen a partir de la participación de una amplia diversidad de actores y del valor que surge de esa colaboración.**

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

El Design Thinking es un proceso social, colaborativo e iterativo que combina lo deseable, lo factible y lo viable para generar soluciones con sentido

Tanto el pensamiento de diseño como la innovación son, ante todo, **procesos sociales: se construyen a partir de la participación de una amplia diversidad de actores y del valor que surge de esa colaboración.**

El Design Thinking es una metodología de resolución de problemas que pone en el centro a los usuarios finales — beneficiarios directos e indirectos—, buscando comprender y empatizar con sus necesidades. Su fuerza radica en un enfoque iterativo, donde se combinan **tres dimensiones clave:**

- Lo **deseable** para las personas.
- Lo **factible** desde lo técnico.
- Lo **viable** desde lo organizacional y estratégico.

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

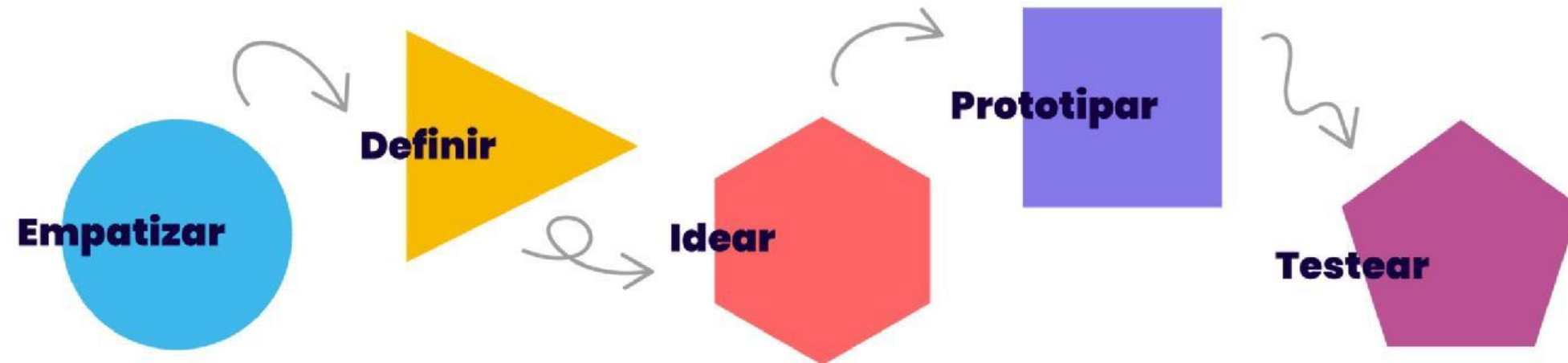
El Design Thinking **se desarrolla en etapas reconocibles** (empatizar, definir, idear, prototipar y testear), **que pueden aplicarse y/o repetirse en distinto orden según el contexto**. Esta flexibilidad es lo que lo convierte en una herramienta poderosa para la educación superior, donde cada desafío requiere adaptarse a realidades específicas de estudiantes, instituciones y territorios.

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

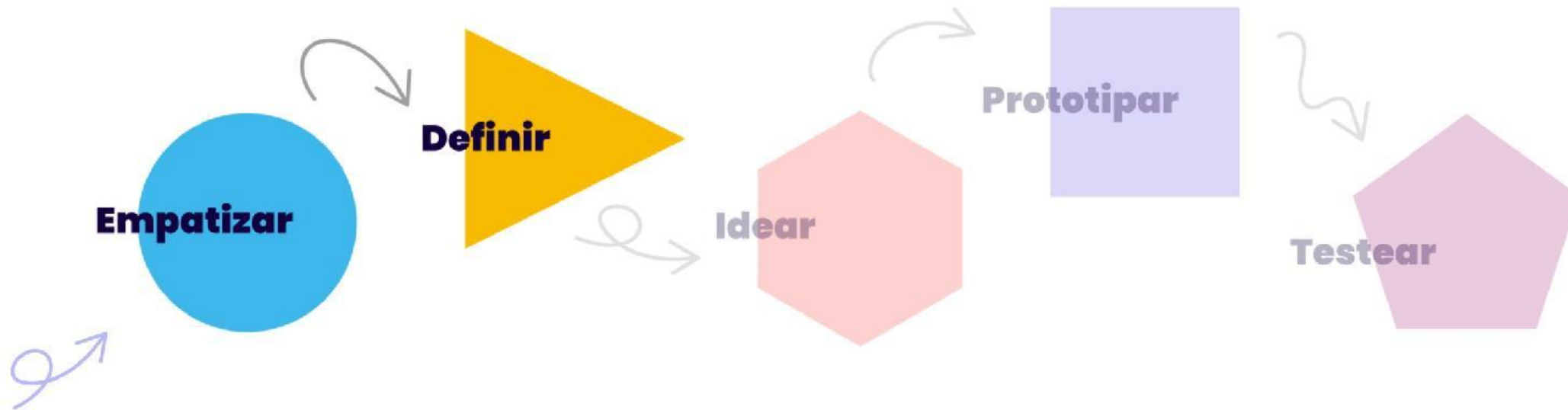
El Design Thinking **combina**:



Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

El Design Thinking **combina**:

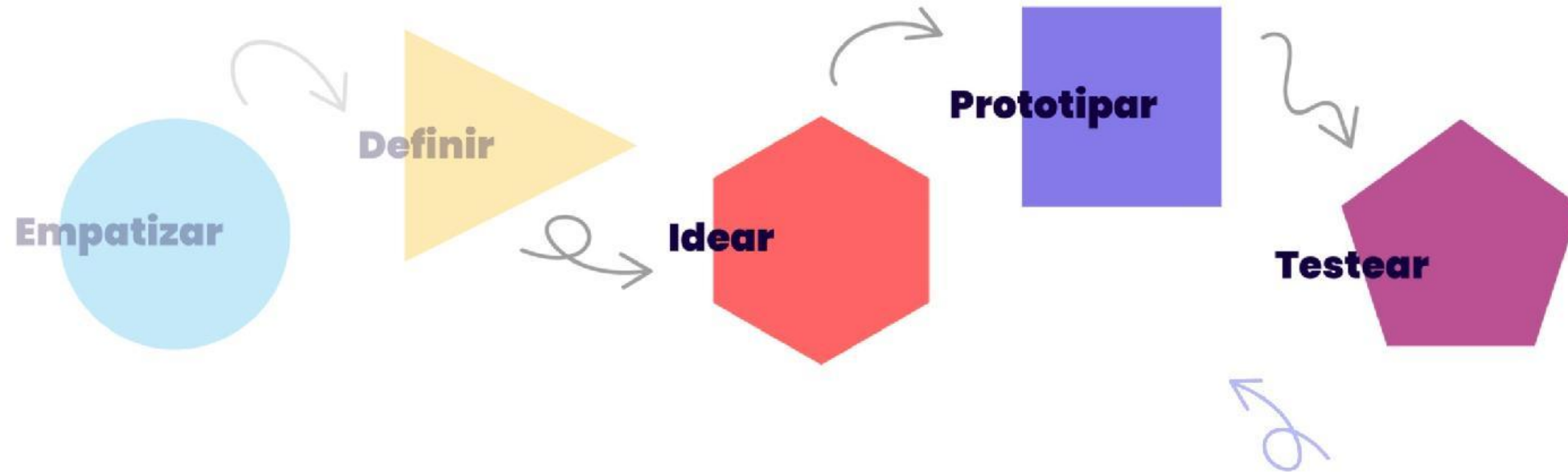


Etapas analíticas: de
exploración, investigación y
comprensión profunda.

Introducción al Design Thinking

> Introducción y Definición

El Design Thinking **combina**:



Etapas de síntesis: donde se **experimenta**, se crean **prototipos** y se generan **soluciones innovadoras**.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio



Asistencia

- Recuerde completar el formulario de asistencia UNA vez.
- No olvide que la **asistencia se coteja con la conexión a Zoom**, así que asegúrese de tener su nombre en el usuario.
- <https://forms.cloud.microsoft/r/XcUZU7yZea>



SESIÓN 2

Etapas Metodología Design Thinking



Metodología Design Thinking

> Empatizar



Empatizar

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Metodología Design Thinking > Empatizar

> Empatizar

¿Qué significa Empatizar?

La empatía es **la pieza central y el punto de partida del Design Thinking**. En esta etapa, el objetivo es **comprender a las personas y su contexto**: cómo viven, qué dificultades enfrentan y qué valoran realmente.

Para lograrlo, **es fundamental observar, escuchar y dialogar directamente con los beneficiarios**. Así, más que describir problemas desde afuera, buscamos **ponernos en su lugar**, captar sus emociones, experiencias y motivaciones, y descubrir qué necesidades son verdaderamente relevantes para ellos.

La empatía en Design Thinking significa ver el mundo desde la perspectiva de las personas, para comprender sus necesidades reales y diseñar soluciones con sentido.

Metodología Design Thinking > Empatizar

> Empatizar

¿Por qué es relevante Empatizar?

La empatía permite comprender cómo las personas viven, sienten e interactúan con su entorno, lo que ayuda a **identificar sus necesidades y posibles líneas de acción**. En esta etapa no solo observamos lo que las personas dicen, sino también **lo que realmente hacen, lo que revela diferencias y tensiones importantes**.

Lo más valioso es reconocer el significado profundo de esas experiencias: **los insights, que se convierten en una guía clave para diseñar soluciones pertinentes y con impacto real en la vida de los beneficiarios**.

Empatizar es descubrir los verdaderos problemas y oportunidades a través de la mirada de las personas.

Metodología Design Thinking › Empatizar

› Empatizar

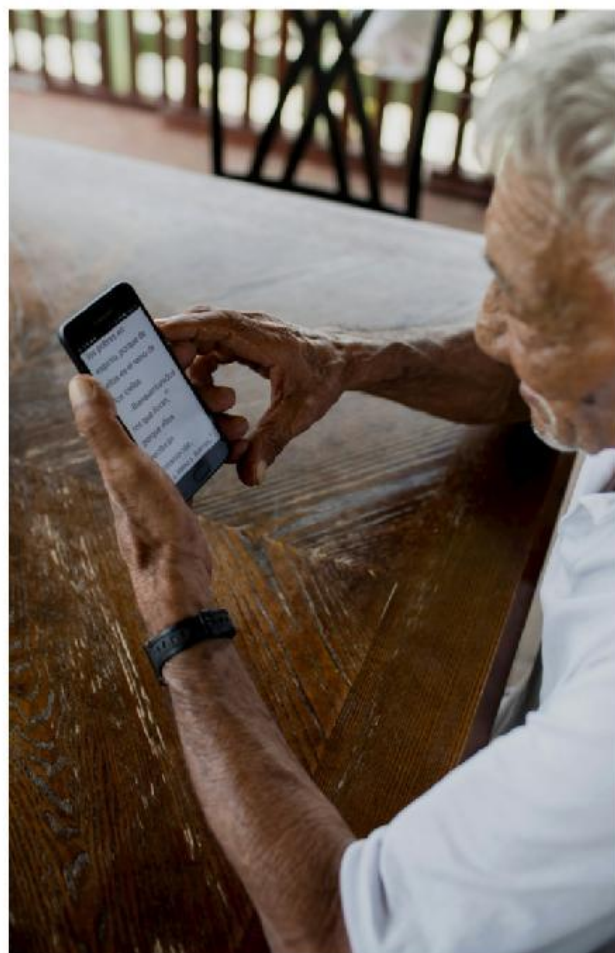
Claves de la etapa de Empatizar

La etapa de empatía **es clave porque:**

- **Comprensión profunda:** permite captar una visión completa de los desafíos, experiencias y contextos de los beneficiarios o del segmento objetivo.
- **Evita suposiciones:** reduce el riesgo de diseñar soluciones basadas en ideas preconcebidas o percepciones erróneas.
- **Genera conexión:** fomenta un vínculo cercano con las personas, lo que posibilita crear soluciones más significativas y efectivas.

Metodología Design Thinking > Empatizar

> Empatizar



Caso: Digitalización en Adultos Mayores

Objetivo: Comprender de manera profunda las necesidades, miedos y motivaciones de los adultos mayores frente a la tecnología, así como identificar a los actores clave que pueden influir en la problemática o contribuir a su solución.

Métodos y herramientas:

- **Entrevistas en profundidad:** conocer experiencias previas con tecnología, percepciones de utilidad y principales frustraciones.
- **Observación directa:** analizar cómo interactúan con dispositivos en su vida diaria (ej. uso del celular para llamar, enviar mensajes o navegar).
- **Encuestas breves:** recopilar datos cuantitativos sobre frecuencia de uso, confianza y nivel de conocimiento tecnológico.

Resultado: Se evidenció que muchos adultos mayores sienten miedo a dañar los dispositivos, falta de apoyo cercano para aprender, y creen que la tecnología “no está hecha para ellos”.

Metodología Design Thinking

> Definir



Definir

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Metodología Design Thinking > Definir

> Definir

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

¿Qué significa Definir?

La etapa de definir busca dar **claridad y enfoque al proceso de innovación**. Es el momento en que transformamos lo aprendido en la fase de empatía —sobre las personas y su contexto— en una **declaración clara del problema u oportunidad que queremos resolver**.

El propósito es **ordenar y dar sentido a la información recopilada**, identificando los **aspectos más relevantes y priorizando aquellos que realmente afectan a los beneficiarios**. El resultado es un punto de vista: una formulación precisa y significativa del desafío, que orientará la generación de ideas y garantizará que las soluciones propuestas **sean pertinentes y accionables**.

Definir es transformar lo aprendido en una declaración clara del problema u oportunidad, que guíe la innovación hacia soluciones relevantes y aplicables.

Metodología Design Thinking › Definir

› Definir

¿Por qué es relevante Definir?

La fase de definir transforma las observaciones obtenidas en la etapa de empatía en una declaración clara y accionable del problema central. Su valor radica en que permite dar sentido a la información recopilada y orientar el proceso de innovación hacia lo que realmente importa.

Claves de esta etapa:

- **Claridad de enfoque:** concentra los esfuerzos en un problema concreto y significativo.
- **Orientación estratégica:** establece una guía clara para las fases posteriores del proceso.
- **Prevención de la dispersión:** evita dedicar recursos a aspectos secundarios o irrelevantes.

Definir es transformar lo observado en un problema claro y relevante que guíe el proceso de innovación.

Metodología Design Thinking > Definir

> Definir

¿Cómo definir la problemática?

En esta etapa es fundamental **formular el problema de manera clara, breve y específica**. Un enunciado vago o demasiado extenso puede generar confusión y dificultar el avance del proceso. **La definición del problema debe funcionar como una guía comprensible que oriente todo el trabajo posterior.**

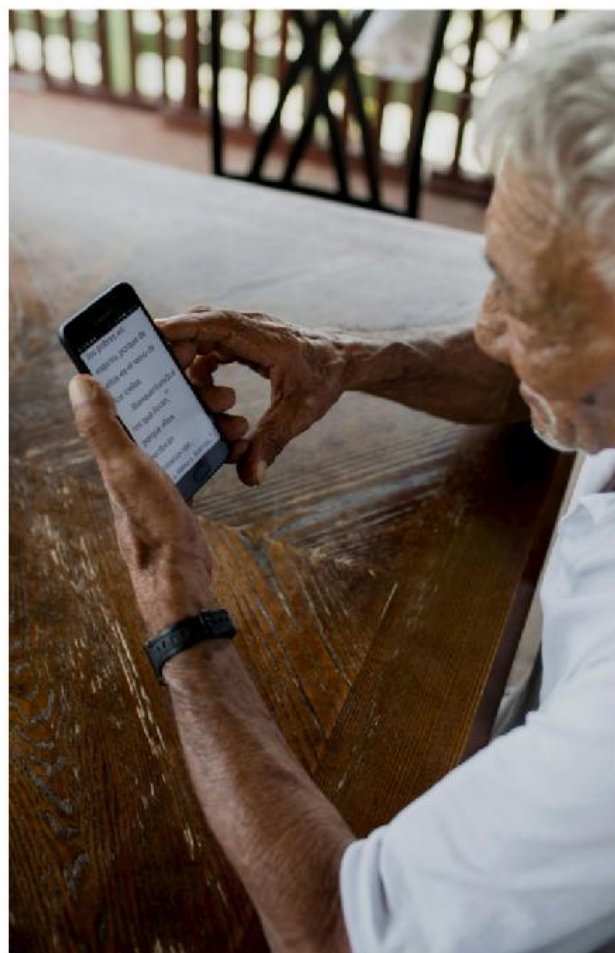
Claves para definir bien un problema:

- **Claridad y concisión:** mientras más directo y comprensible sea el planteamiento, más fácil será comunicarlo.
- **Evitar incluir soluciones:** adelantar respuestas desde el inicio puede sesgar la comprensión y limitar las posibilidades creativas.
- **Enmarcar con precisión:** el problema u oportunidad debe estar claramente delimitado, de modo que inspire y guíe la generación de soluciones.

Definir la problemática es formular un desafío claro, específico y sin soluciones anticipadas, que guíe todo el proceso de innovación.

Metodología Design Thinking > Definir

> Definir



Caso: Digitalización en Adultos Mayores

Objetivo: Analizar y organizar la información obtenida en la etapa de *Empatizar* para delimitar el problema central. El propósito es transformar los hallazgos sobre los adultos mayores y su relación con la tecnología en una declaración clara, específica y accionable que guíe la ideación.

Métodos y herramientas:

- **Definición de Problema:** crear un personaje que represente al usuario, resumiendo sus necesidades y motivaciones para enfocar la solución en lo que realmente aporta valor.
- **Matriz impacto-viabilidad:** priorizar los problemas más relevantes y factibles de abordar en el contexto comunitario.

Resultado – Declaración del Problema: Los adultos mayores de la comunidad **necesitan una forma accesible, práctica y acompañada de aprender a usar la tecnología**, porque sienten miedo de equivocarse y carecen de apoyo cercano para resolver sus dudas

Metodología Design Thinking

> Idear



Idear

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Metodología Design Thinking > Idear

> Idear

¿Qué significa Idear?

La fase de ideación es el momento en que se **abre el espacio para la creatividad y la exploración de posibilidades**. Su objetivo es generar la **mayor cantidad de ideas posibles** que puedan dar respuesta al problema u oportunidad previamente definido.

En esta etapa, se trata de “ampliar” la mirada, **sin limitarse a lo obvio**, combinando distintas perspectivas y **promoviendo la colaboración entre los participantes**. Las ideas funcionan como combustible y materia prima que, al ser compartidas y debatidas, **permiten imaginar soluciones originales y con potencial innovador para los beneficiarios o segmentos objetivo**.

Idear es abrir la mente para generar muchas posibilidades creativas que inspiren soluciones innovadoras.

Metodología Design Thinking > Idear

> Idear

¿Por qué es relevante Idear?

La fase de ideación busca generar la mayor diversidad posible de ideas, **en lugar de limitarse a encontrar una única solución "correcta"**. Su valor está en abrir el abanico de alternativas, explorando caminos creativos y originales que podrían no haberse considerado al inicio.

Claves de esta etapa:

- **Amplitud de posibilidades:** producir muchas ideas antes de elegir.
- **Suspender el juicio:** evitar evaluar o descartar de inmediato para no frenar la creatividad.
- **Espacio creativo:** fomentar la imaginación y la libertad de pensamiento, sabiendo que la evaluación llegará en fases posteriores.

Idear es abrir el pensamiento para generar muchas posibilidades, sin juzgarlas de inmediato.

Metodología Design Thinking > Idear

> Idear

Claves de la etapa de Idear

La ideación es clave porque abre la posibilidad de explorar un amplio rango de soluciones, favoreciendo la creatividad y el trabajo colaborativo. Su importancia radica en que **permite ir más allá de lo evidente**, aumentando las probabilidades de llegar a propuestas innovadoras y efectivas.

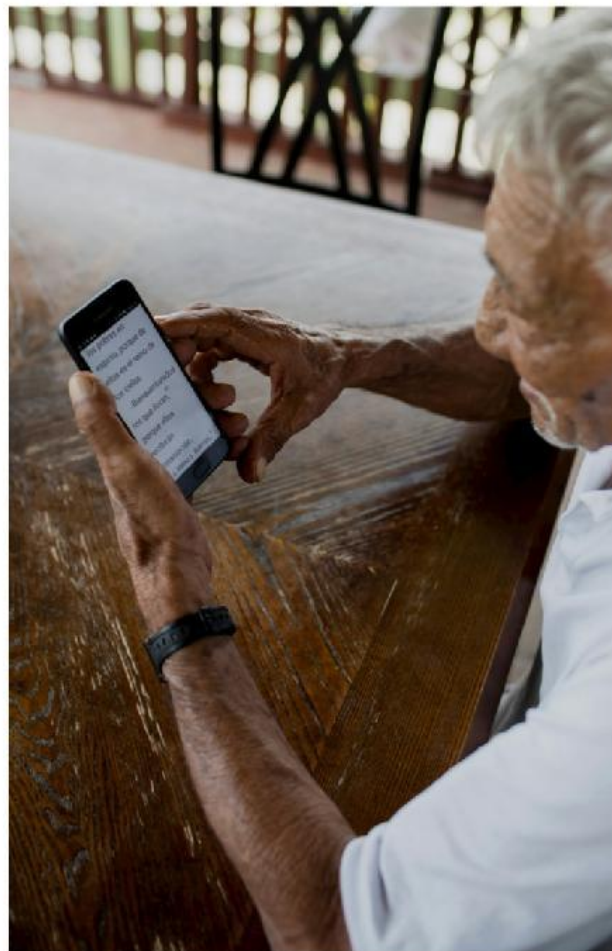
Claves de esta etapa:

- **Diversidad de soluciones:** genera múltiples enfoques y alternativas, incrementando las chances de éxito.
- **Innovación:** estimula el pensamiento creativo y fuera de lo común, lo que puede dar lugar a soluciones innovadoras e incluso disruptivas.
- **Colaboración:** promueve el intercambio de ideas y la co-creación entre equipos y actores diversos, enriqueciendo el proceso de diseño y desarrollo.

Idear es generar muchas soluciones posibles, fomentando creatividad y colaboración para innovar con impacto.

Metodología Design Thiking > Idear

> Idear



Caso: Digitalización en Adultos Mayores

Objetivo: Explorar y generar la mayor diversidad posible de ideas de soluciones creativas y realistas para abordar el problema.

Métodos y herramientas:

- **Lluvia de ideas colaborativa (Brainstorming):** con equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios.
- **Mapas mentales:** para conectar soluciones y explorar enfoques innovadores.
- **Técnica “Cómo podríamos?” (How might we?):** para replantear los insights en oportunidades de diseño.

Resultado – Posibles soluciones:

- **Talleres presenciales de tecnología,** impartidos por jóvenes voluntarios en espacios comunitarios.
- **Programas de mentoría intergeneracional,** donde cada adulto mayor cuenta con un “mentor tecnológico” que lo acompaña en su aprendizaje.
- **Centros comunitarios de apoyo digital,** diseñados como espacios de práctica libre con asistencia personalizada.

Metodología Design Thinking

> Prototipar



Prototipar

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Metodología Design Thinking › Prototipar

Prototipar

¿Qué significa Prototipar?

La fase de prototipado consiste en **dar forma tangible y simple a las ideas, con el fin de explorarlas, compartirlas y evaluarlas**. Un prototipo puede ser un objeto físico, un modelo digital, un boceto en papel o incluso una representación conceptual, **siempre que permita visualizar cómo funcionaría la solución**.

El objetivo no es lograr un producto final, sino experimentar de manera rápida e iterativa, poniendo las ideas a prueba para identificar aciertos, errores y oportunidades de mejora. Lo importante es que el prototipo pueda ser usado o probado por los beneficiarios, de modo que sus reacciones y comentarios guíen la evolución hacia una solución más efectiva y ajustada a sus necesidades.

Prototipar es convertir ideas en versiones tangibles y simples para probar, aprender y mejorar antes de llegar a la solución final.

Metodología Design Thinking › Prototipar

Prototipar

¿Qué significa prototipar?

Prototipar significa dar forma rápida y sencilla a una idea, creando versiones iniciales que sean económicas y fáciles de construir, **pero lo suficientemente útiles como para recoger retroalimentación de los beneficiarios.**

En etapas posteriores, tanto el prototipo como la definición del problema pueden refinarse y perfeccionarse, incorporando lo aprendido. **Al generar experiencias de interacción en un contexto lo más parecido posible a la realidad, es más probable obtener respuestas auténticas y emocionales de los usuarios, lo que enriquece el proceso de diseño.**

Prototipar es crear versiones simples y rápidas de una idea para aprender, mejorar y acercarse a soluciones reales.

Metodología Design Thinking › Prototipar

Prototipar

¿Por qué es relevante Prototipar?

El prototipado es fundamental porque convierte las ideas en algo tangible y testeable, permitiendo aprender antes de invertir grandes recursos. Su valor está en que facilita la experimentación, el aprendizaje y la reducción de riesgos.

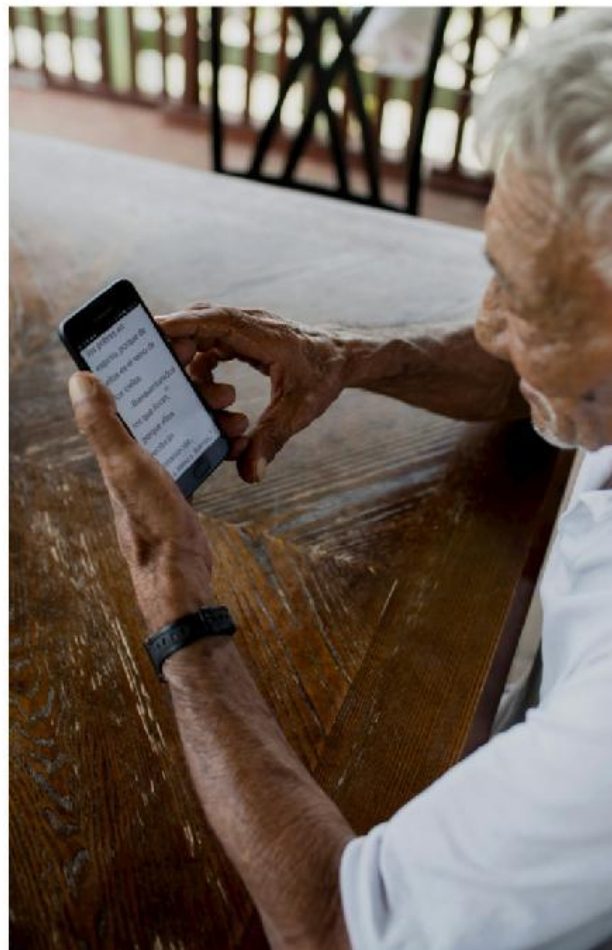
Claves de esta etapa:

- **Experimentación:** probar las ideas en un entorno controlado antes de su desarrollo completo.
- **Feedback temprano:** obtener retroalimentación valiosa de los beneficiarios para identificar problemas y oportunidades de mejora.
- **Reducción de riesgos:** minimizar costos y errores al detectar fallas en etapas iniciales.
- **Explorar posibilidades:** los prototipos de baja resolución permiten ensayar muchas alternativas sin comprometerse demasiado pronto.
- **Enfoque en variables:** cada prototipo debe responder a una pregunta específica, cuidando de evitar sesgos que limiten la información obtenida.

Prototipar es experimentar, aprender y reducir riesgos al convertir ideas en versiones testeables que generan feedback temprano.

Metodología Design Thinking › Prototipar

Prototipar



Caso: Digitalización en Adultos Mayores

Objetivo: Construir prototipos simples y tangibles que permitan visualizar y testear las ideas más prometedoras.

Métodos y herramientas:

- **Prototipos digitales:** diseño de una app con interfaz clara, tipografía grande, botones visibles y tutoriales interactivos.
- **Prototipos de servicio:** simulación de talleres con roles de adultos mayores y mentores.

Resultado - Primer prototipo: Se implementa un taller piloto presencial, en el que los adultos mayores aprenden a usar funciones básicas del smartphone (llamadas, WhatsApp, cámara) a través de guías impresas con pictogramas y pasos simples, diseñadas como material de apoyo.

Metodología Design Thinking

› Testear



Testear

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN

Metodología Design Thinking › Testear

› Testear

¿Qué significa testear?

La fase de testeo consiste en **probar los prototipos con los beneficiarios, con el objetivo de recoger retroalimentación que permita refinar y mejorar las soluciones. No se trata de una instancia final**, sino de un proceso iterativo, en el que cada prueba abre la posibilidad de ajustar, corregir y volver a experimentar.

Testear no significa simplemente preguntar si una propuesta “gusta” o no. **Su verdadero valor está en comprender las razones detrás de la respuesta de los usuarios**, preguntando constantemente “¿por qué?”, para identificar qué funciona, qué no y cómo la solución puede ser más pertinente y significativa para quienes está enfocada.

Testear es poner a prueba los prototipos con las personas, recoger aprendizajes y mejorarlos de manera iterativa.

Metodología Design Thinking › Testear

› Testear

¿Qué significa testear?

La fase de testeo consiste en poner los prototipos en manos de los beneficiarios para observar cómo los utilizan y qué aprendizajes surgen de esa experiencia. Puede realizarse en un contexto real —por ejemplo, pidiendo a las personas que usen un objeto en su vida cotidiana— o en un escenario simulado que reproduzca las condiciones del entorno.

El principio clave es **“prototipa como si tuvieras razón, pero prueba como si estuvieras equivocado”**. Es decir, presentar la idea con convicción, pero estar abiertos a recibir comentarios, detectar errores y refinar la solución de forma iterativa, hasta que realmente responda a las necesidades de quienes la van a usar.

Testear es poner el prototipo en manos de los usuarios para aprender, detectar mejoras y ajustar la solución en cada iteración.

Metodología Design Thinking › Testear

› Testear

Claves de la etapa de Testear

El testeo es esencial porque permite validar si las soluciones realmente responden a las necesidades de los beneficiarios. Esta fase ofrece información directa y concreta, que se convierte en la base para perfeccionar y fortalecer las propuestas.

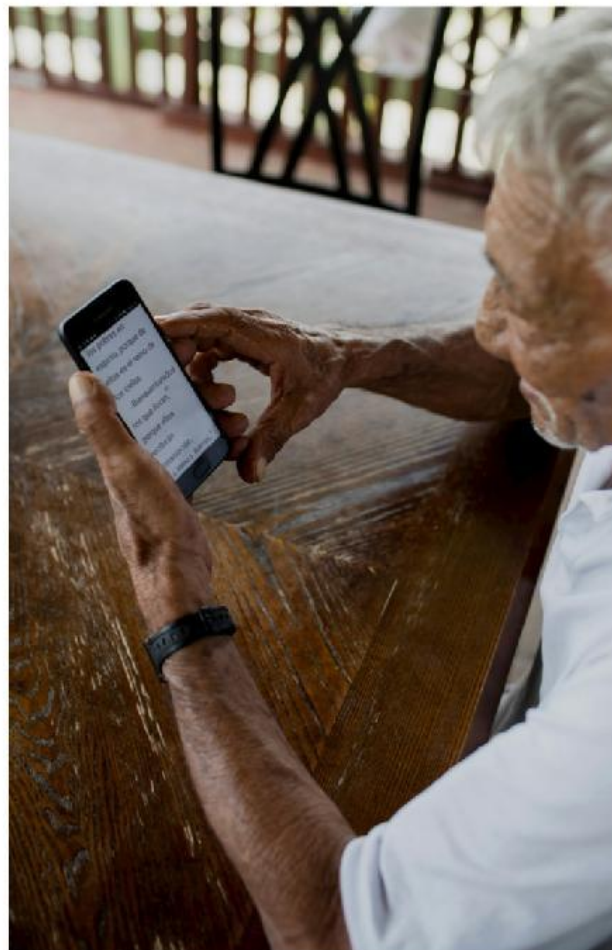
Claves de esta etapa:

- **Validación:** confirma que la solución resuelve el problema identificado y es útil para los beneficiarios.
- **Mejora continua:** facilita ajustes y perfeccionamientos a partir de la retroalimentación real.
- **Iteración constante:** posibilita volver a fases anteriores y refinar el diseño hasta alcanzar la mejor solución posible.

Testear valida, mejora e itera las soluciones con la retroalimentación de los beneficiarios.

Metodología Design Thinking › Testear

› Testear



Caso: Digitalización en Adultos Mayores

Objetivo: Validar las soluciones con los adultos mayores, recopilar retroalimentación y realizar mejoras iterativas.

Métodos y herramientas:

- **Pruebas de usuario:** entregar el prototipo a un grupo piloto de adultos mayores y observar su interacción.
- **Entrevistas post-uso:** recoger percepciones, emociones y sugerencias de mejora.

Resultado - Hallazgos:

- Algunos usuarios encontraron que los tutoriales eran demasiado rápidos.
- Se evidenció la necesidad de incluir más apoyos visuales y ejemplos prácticos.
- Se incorporaron ajustes: ritmo más lento, imágenes paso a paso y un glosario visual para reforzar el aprendizaje.

Herramientas para el Design Thinking

DIPLOMADO EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
7^{ma} VERSIÓN



HERRAMIENTAS

EMPATIZAR

- > Los Cinco Por qué
- > Mapa Viaje del Usuario
- > Mapa de Empatía
- > ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
- > Sombra de Personas

DEFINIR

- > Lienzo de Equipo
- > Definición de Usuario
- > User Persona
- > Definición del Problema
- > Punto de Vista

IDEAR

- > Lluvia de Ideas
- > ¿Cómo Podríamos?
- > Empaquetamiento Ideas
- > Matriz Impacto Ideas
- > Propuesta de Valor

PROTOTIPAR

- > Definición de Prototipo
- > Blueprint
- > Retroalimentación
- > Learning Loop
- > Mapa de Experiencias

VALIDAR

- > Modelo de Negocios
- > Pitch Canvas
- > Market Sizing
- > Scaling Plan
- > Marketing Mix



<https://view.page/p/dX121O>

SESIÓN 2

Articulación entre el Modelo de Beckman & Barry y el Design Thinking



Estructura de los ciclos

> Articulación entre el Modelo de Beckman & Barry y el Design Thinking

- **Beckman & Barry:** plantean la innovación como un proceso de aprendizaje que oscila entre dos modos:
 - Fase analítica: explorar, observar, descubrir.
 - Fase sintética: crear, prototipar, experimentar.
 - → Se avanza en un espiral de aprendizaje: Observations → Frameworks → Imperatives → Solutions.
- **Design Thinking:** organiza el proceso en cinco etapas reconocibles (no lineales): Empatizar – Definir – Idear – Prototipar – Testear.

El modelo de Beckman & Barry da el marco teórico (aprender es pasar de lo concreto a lo abstracto y de análisis a síntesis), mientras que el Design Thinking es la traducción práctica de ese aprendizaje en un método claro para equipos.

Estructura de los ciclos

> Articulación entre el Modelo de Beckman & Barry y el Design Thinking

Beckman & Barry	Design Thinking
Observaciones (Contextos, Experiencias) → fase analítica, mirar y escuchar el mundo	Empatizar
Marcos (Hallazgos/Insights) → pasar de datos a patrones y modelos	Definir
Imperativos (Principios de diseño/Value Proposition) → converger en lo que toda solución debe cumplir	Idear (con un marco)
Solutions (Prototipos/Experiencias) → experimentar y aprender en iteraciones	Prototipar y Testear

Estructura de los ciclos

> Articulación entre el Modelo de Beckman & Barry y el Design Thinking

Beckman & Barry	Design Thinking	Aplicación a VcM
Observaciones (Contextos, Experiencias) → fase analítica, mirar y escuchar el mundo	Empatizar	Docentes y estudiantes observan comunidades, entrevistan actores locales, identifican necesidades reales.
Marcos (Hallazgos/Insights) → pasar de datos a patrones y modelos	Definir	Se construyen mapas conceptuales y puntos de vista claros sobre problemas territoriales
Imperativos (Principios de diseño/Value Proposition) → converger en lo que toda solución debe cumplir	Idear (con un marco)	Lluvia de ideas en aula, guiadas por principios de Vinculación con el Medio: pertinencia, sostenibilidad, colaboración
Solutions (Prototipos/Experiencias) → experimentar y aprender en iteraciones	Prototipar y Testear	Equipos diseñan prototipos de proyectos VcM y los validan con actores comunitarios, ajustando según feedback.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

vm vinculación
con el medio



Asistencia

- Recuerde completar el formulario de asistencia UNA vez.
- No olvide que la **asistencia se coteja con la conexión a Zoom**, así que asegúrese de tener su nombre en el usuario.
- <https://forms.cloud.microsoft/r/XcUZU7yZea>

